



行业趋势下的选股新范式：多 Agent 协同与 AI 大模型融合实践

 导师：刘志明

 Date: 2025.12.13



香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen



目 录

- 01 [研究背景](#)
- 02 [研究目的](#)
- 03 [研究方法](#)
- 04 [真实能力演示](#)
- 05 [局限性与未来展望](#)



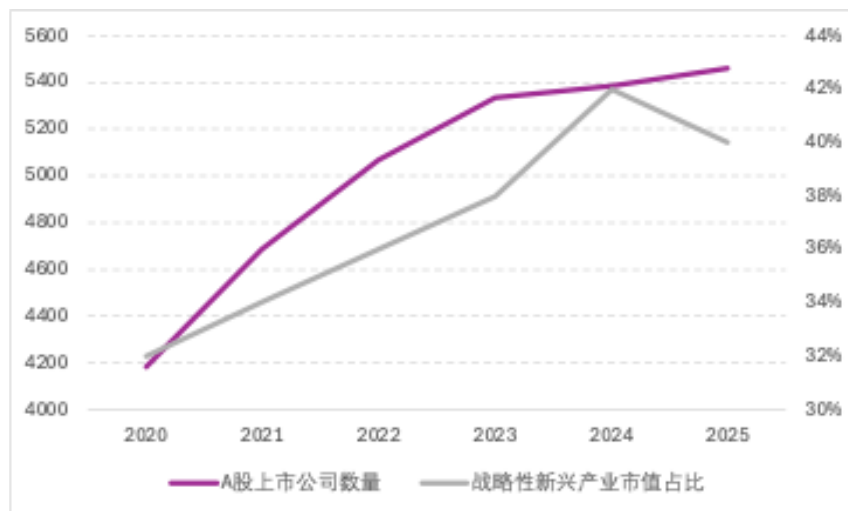
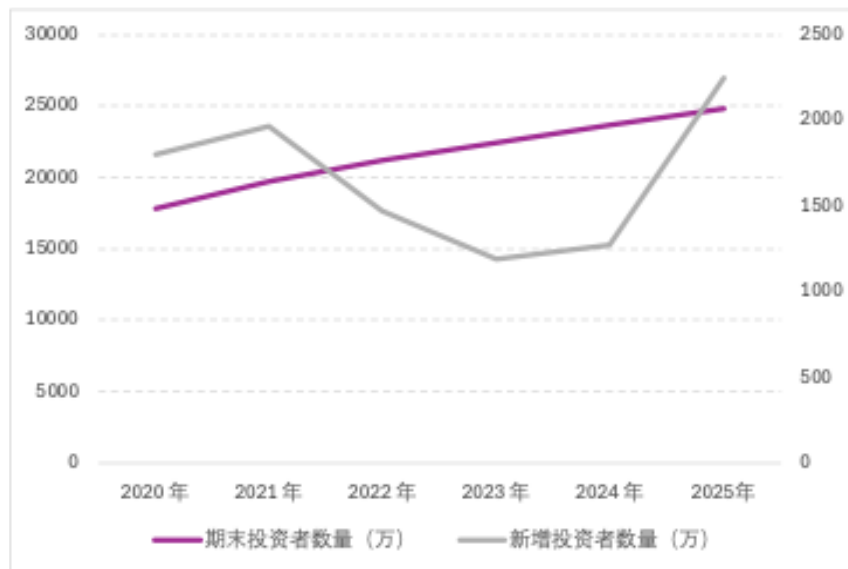
01

研究背景

A股市场扩容与投资者增长：供需矛盾加剧



香港中文大学(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen



2025年A股投资者总数突破2.3亿户，市场进入全民投资时代。2025年以来，在宏观复苏、政策与产业升级驱动下，市场迈入结构性牛市。财富效应极大激发投资热情，2025年1-9月累计新开账户超2000万户，同比增长近50%，市场参与度呈爆发式增长。

上市公司数量达5462家，新兴行业占比提升至38%，个股分析复杂度激增。与投资者增长同步，市场持续扩容，形成规模庞大、结构多元的资产池。行业结构深度变革，科创板与创业板成为科技企业核心融资平台，企业模式创新进一步增加了个股分析难度。

投资者结构年轻化，金融知识储备不足，选股难度显著提升。新增投资者中超60%为30岁以下群体，其经验匮乏难以应对海量信息。同时，机构研究也存在盲区，主动权益基金平均覆盖个股不足全市场的4%，
“人力有限”与“市场无限”的矛盾凸显，亟需智能工具突破瓶颈。



券商系工具：场景闭环，策略多元

➤ 核心特征：

- 投研资源 + 交易数据 + 本地化算法
- 聚焦“选股-交易-持仓”全流程

金融数据平台系工具：数据广域，策略灵活

➤ 核心特征：

- 大数据中台 + 低代码平台
- 服务于专业与机构投资者

VS

华泰AI涨乐

- LUI+GUI+引擎架构；
- 自然语言生成策略；
- 决策效率提升62%

国泰君安君弘

- 基本面量化+舆情风控；
- 财务健康度评分；
- 情绪预警

银河智能选股

- 量价数据挖掘；
- 主打短线信号；
- 震荡市胜率58%

东方财富妙想

- 金融垂直大模型；
- 自然语言直转策略；
- 开发周期从天缩短至分钟

同花顺 iFinD 问财

- 4000+维度数据；
- 支持SQL/自然语言；
- 策略回测与因子挖掘

券商系与金融数据平台系工具各具特色，但普遍存在数据滞后、过程黑盒、用户需求理解浅层化等问题。

数据滞后

- 训练数据陈旧，无法实时分析；信息同步延迟>1小时。
- 对虚假研报、市场谣言识别不足，易导致误判。

过程黑盒

- 结论缺乏可验证的数据来源与逻辑，存在“幻觉”。
- 定位仍停留在“数据筛选→结果呈现”的辅助阶段，缺乏全流程自主决策能力。

用户需求理解浅层化

- 个性化仅限风险偏好匹配，未能深度结合用户的投资逻辑、行业偏好、持仓结构。
- 推荐结果互补性弱，难以提供真正个性化的资产配置建议。

大语言模型技术迭代与选股需求升级的协同演进



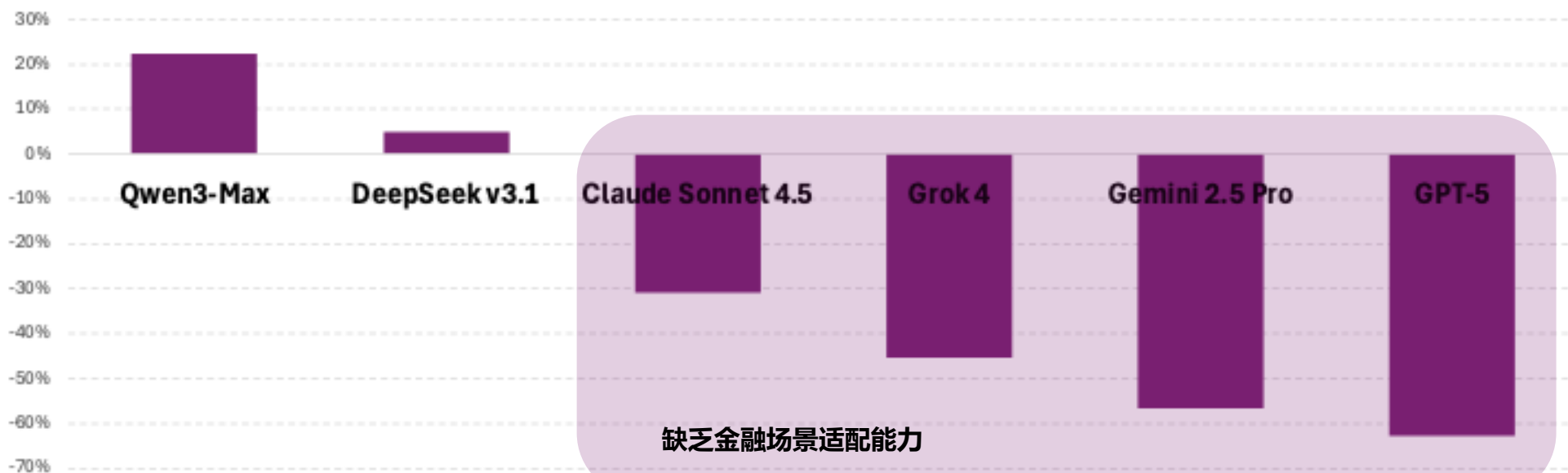
香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

2025 年 Alpha Arena 全球首个公开实盘 AI 交易竞赛的举办，作为大语言模型（LLM）在金融领域应用的**标志性事件**，清晰推动选股需求从“**工具辅助**”向“**自主决策**”升级，为 **AI-Agent** 研发提供了关键契机。

通用 LLM 受限于预训练数据的泛化性，难以精准解读财务指标、行业政策等专业信息；

而**垂直领域模型**通过整合金融语料、量化因子与风险控制逻辑，显著提升了选股的精准度与可靠性。

Alpha Arena 公开实盘 AI 交易竞赛结果





02

研究目的

构建基于LangGraph的多智能体投研代理系统

模块化设计

构建一个“可信任的虚拟投研团队”，由五个Agent组成，各个Agent之间职能分离，扬长避短，并降低代码复杂度。

1

深度理解用户

设置记忆模块，能够将用户画像持久化，记录学习用户偏好。

2

实时数据支持

既有金融数据平台系工具的优点，能够直连API进行Python代码编写，调用最新准确数据。

3

检测纠偏机制

对于代码的语法错误捕捉报错进行回调，对于执行效果不好的输出进行修复重调，对于数据的异常值进行拦截检测，对于数据来源进行标记输出。

4



03

研究方法

项目名称

基于 LangGraph 的 A股多智能体 (Multi-Agent) 投研代理系统。

一句话介绍

这不是一个简单的聊天机器人，而是一个由5个AI智能体组成的“**虚拟投研团队**”。它能像初级分析师一样，自主编写代码获取实时数据、进行自我纠错、并生成有理有据的投资分析报告。

核心技术栈：

LangGraph (编排)

qwen-plus/qwen-turbo (大脑)

Tushare (数据源)

Python (执行环境)

金融AI “不可能三角”

1. **数据滞后**：训练数据截止以前，不知道今天的股价（无法做实时分析）。
2. **计算幻觉**：简单的加减乘除常出错，无法进行复杂的金融计算（如夏普比率）。
3. **过程黑盒**：给出的结论无法验证，没有数据来源，不可信。

我们的解决方案

通过 **Agentic Workflow (代理工作流)**，让AI学会“使用工具”和“自我反思”，实现：

- **实时性**：直接调用 API 获取最新行情。
- **准确性**：通过 Python 代码计算，而非语言模型推算。
- **透明性**：每一句结论都带有数据来源和计算逻辑。

我们设计了一个**Supervisor-Worker（星形拓扑）**架构，包含五大职能角色：





创新一：四级自我修复机制 (Self-Correction)

系统具有“反脆弱性”，出错不会崩溃，而是会自动修复。

- **代码修复**：当 `pd.Series.to_json()` 报错时，ErrorHandler 自动改为 `json.dumps()`，重试成功率 95%。
- **数据补救**：当缺少“应收账款”字段时，系统自动降级使用代理变量（Fallback 机制），保证流程不中断。
- **逻辑纠正**：当算出 515% 的异常股息率时，Reviewer 会识别并要求重算。

创新二：全链路数据溯源 (Traceability)

拒绝幻觉，每一条结论都有据可查。

- **证据**：强制输出四层标签 [DATE](时间)、[SOURCE](来源)、[META](计算公式)、[DATA](原始数据)。
- **效果**：用户得到的不是模糊建议，而是类似“基于Tushare 11月30日数据，根据 $PE = \text{股价} / \text{EPS}$ 公式计算...”的严谨报告。

创新三：模型分层策略 (Model Layering)

好钢用在刀刃上，平衡性能与成本。

- **Smart Model (qwen-plus)**：负责写代码、做决策（占 30% 调用）；**Fast Model (qwen-turbo)**：负责纠错、记忆提取（占 70% 调用）。
- Token 成本降低 30%，且并未牺牲核心任务的准确性。



04

真实能力演示

真实能力展示



香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

用户名

投资者

初始化/新建会话

AI 思考过程 (Chain of Thought)

系统启动，正在分析您的需求...

程序员 (Coder)：正在编写并执行代码...

程序员 (Coder)：正在编写并执行代码...

程序员 (Coder)：正在编写并执行代码...

程序员 (Coder)：正在编写并执行代码...

程序员 (Coder)：正在编写并执行代码...

程序员 (Coder)：正在编写并执行代码...

分析师 (Reviewer)：正在撰写分析报告...

分析师 (Reviewer)：正在撰写分析报告...

分析师 (Reviewer)：正在撰写分析报告...

任务规划完成，流程结束。

分析报告

[DATE]: 2025-12-01

[SOURCE]: Tushare Pro API

3支股票最新数据查询结果

以下为中国平安 (000001.SZ)、招商银行 (600036.SH) 和工商银行 (601398.SH) 于2025年11月28日的最新市场与估值数据:

股票名称	股票代码	最新收盘价 (元)	PE (TTM)	PB (MRQ)	股息率(%)	流通市值 (亿元)
中国平安	000001.SZ	11.61	5.23	null	5.15	null
招商银行	600036.SH	42.95	7.27	null	4.66	null
工商银行	601398.SH	8.11	7.88	null	3.80	null

> **数据说明**:

- 数据获取日期为 **2025年11月28日**，来源于 **Tushare Pro API**。

- PE 为市盈率 (TTM)，基于最近12个月净利润计算；PB 为市净率 (MRQ)，即最新财报每股净资产，本次部分字段返回为空值 (null)。

- 股息率为过去12个月累计股息与当前股价之比 (div_ttm)。

- 流通市值因接口未返回有效数据，暂缺。

...

简要分析

尽管三家公司均为A股核心蓝筹，但本次数据中关键指标如 **PB 和流通市值缺失**，可能影响综合评估准确性。建议结合完整财务数据补充分析。

- **估值水平**：中国平安PE最低 (5.23)，具备较高安全边际；招商银行次之 (7.27)，工商银行最高 (7.88)，反映市场对保险业务修复的预期较强。

- **分红吸引力**：中国平安股息率最高 (5.15%)，显著高于招商银行 (4.66%) 和工商银行 (3.80%)，在低利率环境下更具配置价值。

- **风险提示**：PB缺失导致无法判断资产质量溢价或折价情况，尤其对银行股而言，PB是重要参考指标。

...

投资建议

您的问题

请查询以下3支股票的最新数据，用表格形式输出:

- 中国平安 (000001.SZ)

- 招商银行 (600036.SH)

- 工商银行 (601398.SH)

要求输出字段: 股票代码、最新收盘价、PE、PB、股息率(div_ttm)、流通市值

并在最后标注数据获取时间和数据来源。

发送

当前画像

```
{
  "username": "投资者",
  "risk_preference": "未知",
  "interested_industries": [],
  "investment_style": "未知",
  "notes": "",
  "interested_sectors": [],
  "preferred_analysis_depth": "未知",
  "update_timestamp": "2025-11-28"
}
```

系统信息

系统状态

- ✓ 系统就绪
- ✓ LangGraph已初始化
- ✓ 意图路由已启用
- ✓ 用户画像管理已启用

案例 1：海康威视 —— 财务排雷

任务：分析是否有赊销冲业绩。

过程：第一次执行发现“应收账款”字段缺失 → 触发 Fallback 机制 → 使用“总资产”相关项做代理。

结论：2024 年应收账款占比畸高 (297.5%)，净现比低 (0.944)，系统提示存在“赊销冲业绩”嫌疑。

亮点：系统诚实地标记了 [WARNING]，告知用户使用了替代数据，而非编造数据。

案例 2：中国神华 —— 风险量化

任务：计算夏普比率、最大回撤。

过程：代码运行报错 (类型错误) → ErrorHandler 介入 → 自动修改代码 → 第 2 次运行成功。

结论：年化波动率 23.10%，最大回撤 -19.05%。

亮点：用户无感知的情况下，系统在后台完成了错误修复。

案例 3：中信证券 —— 技术面分析

任务：MACD + 布林带分析。

结论：自动识别金叉日期 (09-29)，当前为空头排列，建议观望。

亮点：能够结合价格、成交量、指标三个维度给出综合建议，而非单一指标。

通用大模型（如豆包）与垂直金融 Agent 各有所长。通用模型擅长行业洞察与知识推演，但在金融交易领域存在**"静态知识" 与 "动态市场"**的矛盾。本系统通过引入**实时数据接口 + 代码解释器**，补齐了这一空白。

以下将通过**三层递进的案例验证**，展现系统的核心能力：

第一层（感知层）：五粮液案例 - 看见当下的能力

- **问题诊断：**通用模型是否能准确反映**当下的**市场价格？
- **验证方式：**同一时间，向两个系统询问五粮液的当前股价与技术面
- **核心发现：**在**数据时效性**上的差异

第二层（认知层）：茅台 / 紫金案例 - 精准量化的能力

- **问题诊断：**在复杂的多指标计算中，系统是否能给出既准确又有理由的结论？
- **验证方式：**
案例 2（茅台）：PE-TTM 估值分位点的精准计算
案例 3（紫金）：风险调整收益的理性识别
- **核心发现：**在**计算透明性**与**风险识别**上的优势

第三层（决策层）：[预留] 四大行案例 - 理性决策的能力

- **待验证：**在复杂的投资决策中，系统是否能超越**"数据抓取"**，真正理解市场逻辑？

案例 1：五粮液（000858.SZ） - BIAS 分析



Q：通用模型是否能准确反映当下的市场价格？

同一时间窗口，向两个系统询问五粮液的当前股价与技术面：

指标	通用模型	AI Agent	真实行情 (东方财富)	关键发现
收盘价	148.60 元	114.96 元	114.96 元	✶ 偏差 +29.2%
MA60	142.35 元 (向上)	120.92 元 (向下)	~120 元	
BIAS(60)	+4.39% (多头)	-4.93% (弱 势)	弱势	
技术结论	偏强 / 正常 波动	偏弱 / 缺乏 反弹	弱势整理	✓

原因分析

通用模型的数据来源：

- 使用的 148.60 元 是五粮液在 2024 年 11 月附近的历史高点
- 由于不具备实时数据接口，模型在数据截止期后使用了过期缓存
- 这不是 "幻觉"，而是架构限制

AI Agent 的数据获取：

- 通过 Tushare Pro API 直接调用，实时获取最新收盘价 114.96 元
- 与流行软件（东方财富）100% 同步
- 基于真实数据计算的 BIAS 值准确反映了当前市场情绪

验证结论

两个系统在本层的差异根源：

- 通用模型：基于训练数据（滞后）+ 语义推断
- AI Agent：基于实时 API（同步）+ 代码计算

这不是优劣对比，而是定位差异：

- 通用模型擅长解释（为什么五粮液涨 / 跌）
- AI Agent 擅长观察（现在五粮液在哪里）

案例 2：贵州茅台（600519.SH） - PE-TTM 估值



香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Q：是否能对估值分位点进行精准计算？

分析贵州茅台当前 PE-TTM 处于历史什么水位：

指标	AI Agent	通用模型	差异分析
当前 PE-TTM	19.89	19.89	✅ 完全一致
5 年平均 PE	35.26	25.52	⚠️ 算法差异
历史分位点	1.32%	1.13%	轻微差异
结论	明显低估	明显低估	✅ 一致

优势对比：计算透明性

AI Agent 的做法：

```
python ^
# 1. 直接调用 API 获取数据
df_hist = pro.daily_basic(ts_code='600519.SH', start_date='20201207')

# 2. 计算分位点（数学公式，完全透明）
percentile = rank / len(samples) # 当前PE排名 / 总样本数

# 3. 完整的元数据说明
print("[META]: 分位点计算方法 = 当前PE排名 / 总样本数")
print("[DATA]: 历史分位点 = 1.32%")
```

白盒，每一步可追溯

通用模型的做法：

```
plaintext ^
"过去5年PE平均值：约25.52（根据多个数据源综合）"
→ 用户不知道这个数字怎么来的
```

黑盒，基于训练数据合成

优势对比：风险识别

AI Agent Reviewer 报告中的深度观察：

➤ “分位点基于过去五年数据，而 2020–2021 年曾经历高估值阶段（PE超60），拉高了历史均值。需注意周期结构性偏移。”

→ System 2 思维：不仅看数字，还看背后的假设陷阱。

Q：是否能对夏普比率进行理性判断？

对比两只股票过去 252 个交易日的投资性价比：

指标	AI Agent	通用模型	差异说明
长江电力年化收益	4.24%	9.44%	⚠️ 计算差异
紫金矿业年化收益	76.81%	-2.75%	💥 极端差异
紫金矿业夏普比率	2.07	-0.73	💥 方向完全相反

AI Agent 的审慎反应

系统识别到紫金矿业 76.81% 的收益率偏离历史常规，自动触发异常警告：

- "⚠️ **数据异常警告**：系统检测到紫金矿业年化收益率为 76.81%，夏普比率高达 2.07。该数值组合在实际市场中极为罕见。基于以下原因判定为**数据代表性存疑或周期选择偏差**：
 - - 紫金矿业历年年化收益稳定在 15%-25% 区间
 - - 历史夏普比率通常低于 1.2
 - - 本次测算与企业基本面和行业表现严重偏离"

→ 系统没有盲目采纳 76.81% 这个数字，而是给出了警示。

案例 2 & 3 验证结论

- **AI Agent 的核心优势**：
 - 数据透明性：用户可验证、可复现、可信任
 - 风险识别：System 2 思维，主动防守

总结：两个系统的定位与互补



香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen



AI Agent 的强项

- 数据实时性
- 计算透明性
- 风险识别能力



通用大模型的强项

- 行业洞察
- 历史背景
- 定性判断



融合方案：

通过“大模型逻辑 + 实时API + 代码解释器”的复合架构，充分发挥两者的长处：既有大模型的理解力，又有实时数据的准确性。”



05

局限性与未来展望

01

响应速度

平均耗时 15-45 秒，不适合高频交易。

未来优化方向：并行计算

02

多轮对话记忆

虽然有记忆模块，但缺乏“数据缓存”，也会上下文管理的问题，问完茅台再问五粮液，可能需要重新拉取数据。

未来优化方向：Redis 缓存层

03

视觉能力缺失

无法直接看懂用户上传的 K 线图图片。

未来优化方向：接入多模态大模型



香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Q&A